VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT - ANH (VNUK) – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRÍ TUỆ NHÂN TẠO • SYSTEM ANALYSIS & DESIGN

SLIDE P110 SPECIFICATION

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ USE CASE HỆ THỐNG

ĐẶC TẢ USE CASE HỆ THỐNG KTX SMART MATCH

Đề tài: Quản trị & Ghép bạn cùng phòng Ký túc xá Thông minh (KTX Smart Match) • Version 6.0

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN
Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triều
Nhóm 3 – Lớp Kỹ thuật Phần mềm (VNUK)

CẬP NHẬT THEO PHẢN HỒI CỦA GIẢNG VIÊN
• Tách Use Case xem detail: UC-05C (Xem chi tiết hồ sơ & nếp sống)
• UC-05B: Phản hồi chi Đồng ý / Từ chối & Gửi sang KTX khép kín vòng
• Ràng buộc 48h vào BR-05 • Thêm UC-17 tự động hủy quá 48h

📋 1. BẢNG DANH MỤC 18 USE CASE HỆ THỐNG (PHÂN RÃ RÕ RÀNG, KHÔNG BỊ GỘP)

Mã UC	Tên Use Case	Tác nhân chính	Phạm vi chức năng nghiệp vụ
UC-01	**Đăng nhập & Xác thực hệ thống**	Sinh viên, Cán bộ KTX	Đăng nhập bằng Tên/Email (@vnuk.edu.vn) hoặc MSSV + Mật khẩu là 1 chức năng duy nhất.
UC-02	**Đăng ký tài khoản & Khai báo nếp sống**	Sinh viên	Đăng ký tài khoản bằng MSSV duy nhất và khai báo hồ sơ nếp sống sinh hoạt 8 tiêu chí.
UC-03	**Cập nhật hồ sơ & nếp sống sinh hoạt**	Sinh viên	Chỉnh sửa thông tin cá nhân và 8 thói quen sinh hoạt; hỗ trợ nạp Persona mẫu 1-click.
UC-04	**Chọn loại phòng & Nộp đơn KTX**	Sinh viên	Chọn gói phòng (2/4/6), tiện ích, ký cam kết ở tối thiểu 1 kỳ (BR-02) và gửi hồ sơ chờ duyệt.
UC-05A	**Gửi yêu cầu ghép bạn (Send Request)**	Sinh viên A (Gửi)	SV A chọn ứng viên tương thích, gửi yêu cầu ghép đôi (hạn 48h theo BR-05) và kết thúc phiên.
UC-05B	**Phản hồi yêu cầu ghép bạn (Respond)**	Sinh viên B (Nhận)	SV B chỉ đưa ra quyết định Đồng ý hoặc Từ chối; khi Đồng ý thì gửi sang KTX hoàn thành vòng UC.
UC-05C	**Xem chi tiết hồ sơ & đối sánh nếp sống**	Sinh viên (A hoặc B)	Xem bảng phân tích chi tiết 8 thói quen và độ hòa hợp nếp sống (BR-09). Tách thành UC riêng.
UC-06	**Xem kết quả phân phòng & viện phí**	Sinh viên	Tra cứu phòng được phân, danh sách bạn cùng phòng, viện phí và đồng hồ đếm ngược nộp cọc 72h.
UC-07	**Thanh toán tiền phòng & Cọc 72h**	Sinh viên, VNPay	Thanh toán cọc 2tr qua VNPay; tự động tạo và in/tải biên lai điện tử ngay trong luồng chính BF.
UC-08	**Thủ tục Trả phòng & Quyết toán Check-out**	Sinh viên, Cán bộ, Kế toán	Quy trình: Kiểm kê tài sản → Khấu trừ hư hại → Quyết toán hoàn cọc (BR-07) → Giải phóng giường.
UC-09	**Yêu cầu chuyển phòng / đổi bạn**	Sinh viên, Cán bộ KTX	Gửi yêu cầu đổi phòng kèm lý do/minh chứng khi có xung đột nếp sống phát sinh (BR-08).
UC-10	**Gửi phản ánh & Báo hỏng cơ sở vật chất**	Sinh viên, Kỹ thuật	Báo sự cố điện nước, giường tủ hư hỏng trong phòng và theo dõi tiến độ sửa chữa.
UC-11	**Quản lý danh mục tòa, phòng & giá**	Admin	Thêm, cập nhật danh mục tòa nhà, phòng ở, định mức giá và chỉ tiêu tiếp nhận.
UC-12	**Thẩm định & Duyệt đơn KTX (Approve)**	Cán bộ KTX (Staff)	Xét duyệt minh chứng chính sách (+15đ theo BR-03) để đưa vào hàng đợi phân phòng.
UC-13	**Phân bổ phòng Gale-Shapley (BP=0)**	Hệ thống (Scheduler)	Thực thi thuật toán Gale-Shapley triệt tiêu cặp chặn BP=0 kết hợp tối ưu lấp đầy 100% giường (BR-06).
UC-14	**Theo dõi đối soát thanh toán & Hoàn cọc**	Kế toán, VNPay	Đối soát tự động với VNPay và duyệt lệnh chuyển khoản hoàn trả tiền cọc cho sinh viên.
UC-15	**Tự động hủy đơn quá 72h & Waitlist**	Hệ thống (Scheduler)	CronJob 5 phút quét đơn quá hạn 72h, tự động thu hồi phòng và phân bổ cho Waitlist.

Mã UC	Tên Use Case	Tác nhân chính	Phạm vi chức năng nghiệp vụ
UC-16	**Báo cáo doanh thu & Công suất phòng**	Kế toán, Admin	Xuất báo cáo thống kê tỷ lệ lấp đầy, doanh thu viện phí, công nợ và hiệu quả vận hành.
UC-17	**Tự động hủy yêu cầu ghép quá 48 giờ**	Hệ thống (Scheduler)	Tác vụ ngầm quét các yêu cầu Pending quá 48h, tự động chuyển Expired và giải phóng cờ chờ.

ĐẶC TẢ CHI TIẾT PHÂN HỆ GHÉP BẠN CÙNG PHÒNG (UC-05A, UC-05B, UC-05C, UC-17)

CHUẨN SLIDE P110

[UC-05A]: Gửi yêu cầu ghép bạn cùng phòng (Send Matching Request)

Actor: Sinh viên A (Người gửi)

Tiền điều kiện: Sinh viên A đã đăng nhập thành công (UC-01), đã hoàn thành khảo sát 8 thói quen (UC-02) và chưa chốt hợp đồng phòng chính thức.

Step ID	Actor	Action	Notes / Ref
BF-1	**Sinh viên A**	Mở danh sách bảng xếp hạng gợi ý bạn cùng phòng trên Dashboard.	Xem danh sách ứng viên
BF-2	**Hệ thống**	Hiển thị danh sách các ứng viên phù hợp kèm điểm tương thích phần trăm tính theo trọng số 1.5x.	Ref: BR-09
BF-3	**Sinh viên A**	Chọn Sinh viên B từ danh sách và nhấn nút "Gửi yêu cầu ghép bạn".	Trigger: SV A gửi yêu cầu
BF-4	**Hệ thống**	Áp dụng quy tắc BR-05: Xác thực điều kiện ràng buộc (cùng giới tính, loại phòng, B chưa có nhóm và hạn 48h), tạo bản ghi Pending và gửi thông báo tới Sinh viên B.	**Ref: BR-05 (Ràng buộc 48h). Rẽ EF-A: Vi phạm BR-05.**
BF-5	**Hệ thống**	Hiển thị thông báo gửi lời mời thành công cho Sinh viên A, đưa vào danh sách "Yêu cầu đã gửi" kèm đồng hồ 48h.	**[End of Use Case: successEnd]**

[UC-05B]: Phản hồi yêu cầu ghép bạn (Chi Đồng ý / Từ chối & Gửi dữ liệu sang KTX)

Actor: Sinh viên B (Người nhận)

Tiền điều kiện: Sinh viên B đã đăng nhập thành công (UC-01) và có yêu cầu ghép phòng ở trạng thái Pending do SV A gửi tới trong vòng 48 giờ.

Step ID	Actor	Action	Notes / Ref
BF-1	**Sinh viên B**	Mở mục "Lời mời ghép bạn nhận được" trên Dashboard cá nhân.	Tiếp nhận lời mời
BF-2	**Hệ thống**	Hiển thị danh sách các lời mời Pending còn hiệu lực trong hạn 48 giờ kèm thông tin tóm tắt người gửi.	Kiểm tra hạn 48h
BF-3	**Sinh viên B**	Chọn lời mời từ Sinh viên A và nhấn nút "ĐỒNG Ý" (Chấp thuận ghép bạn).	**Chi Đồng ý / Từ chối. Rẽ AF-A: B nhấn Từ chối.**
BF-4	**Hệ thống**	Xác lập liên kết cặp ghép giữa SV A và SV B, cập nhật trạng thái yêu cầu thành "Matched Pair" (Ref: BR-05).	Ref: BR-05 (Ghép cặp 2 chiều)
BF-5	**Hệ thống**	Tự động hủy/đóng toàn bộ các lời mời Pending khác của cả SV A và SV B để tránh xung đột ghép đôi chồng chéo.	Ref: BR-05 (Triệt tiêu request chờ)
BF-6	**Hệ thống**	**TỰ ĐỘNG CHUYỂN TIẾP DỮ LIỆU CẶP GHÉP (SV A & SV B) SANG PHÂN HỆ QUẢN TRỊ KTX để cập nhật vào quỹ phòng ghép, ghi nhận chính thức nhóm nội trú KTX.**	**HOÀN THÀNH VÒNG USE CASE KTX (GỬI DỮ LIỆU SANG KTX)**
BF-7	**Hệ thống**	Phát thông báo chúc mừng tới cả SV A và SV B, hiển thị trạng thái "Đã ghép đôi thành công & Đã gửi dữ liệu sang KTX" trên Dashboard.	**[End of Use Case: successEnd]**

[UC-05C]: Xem chi tiết hồ sơ ứng viên

Tiền điều kiện: Sinh viên đã đăng nhập (UC-01) và đang ở danh sách gợi ý hoặc lời mời nhận được.

BF-1: SV nhấn vào thẻ ứng viên để xem chi tiết.
BF-2: Hệ thống trích xuất vector 8 thói quen của cả 2 bên.
BF-3: Hệ thống tính điểm tương thích theo trọng số 1.5x (BR-09).
BF-4: Hiển thị biểu đồ radar đối chiếu 8 tiêu chí & Top Priority.
BF-5: Sinh viên xem xong nhấn Đóng cửa sổ chi tiết. **[End of Use Case: successEnd]**

[UC-17]: Tự động hủy yêu cầu ghép quá 48h

Actor: Hệ thống (Scheduler Daemon / CronJob 15 phút/lần).

BF-1: Scheduler định kỳ quét bảng MatchingRequests.
BF-2: Quét các bản ghi Pending có CurrentTime > SentTime + 48h (BR-05).
BF-3: Cập nhật trạng thái yêu cầu thành Expired (Hết hạn).
BF-4: Giải phóng cờ chờ của SV A và SV B khôi phục khả dụng.
BF-5: Gửi thông báo cho SV A về việc lời mời đã hết hạn. **[End of Use Case: successEnd]**

ĐẶC TẢ CHI TIẾT PHÂN HỆ TÀI CHÍNH & BÀN GIAO (UC-07, UC-08)

CHUẨN SLIDE P110

[UC-07]: Thanh toán tiền phòng & Đặt cọc giữ chỗ 72h (Tạo & In biên lai)

Actors: Sinh viên, Cổng VNPay, Hệ thống

Tiền điều kiện: Sinh viên đã đăng nhập thành công (UC-01), có kết quả trúng tuyển KTX và thời hạn thanh toán 72h đang có hiệu lực.

Step ID	Actor	Action	Notes / Ref
BF-1	Sinh viên	Mở màn hình thanh toán từ thông báo phân phòng trúng tuyển KTX.	Trigger: Mở màn hình thanh toán
BF-2	Hệ thống	Hiển thị bảng kê chi tiết: Tiền phòng Kỳ 1 + Tiền cọc 2.000.000đ và đồng hồ đếm ngược 72h.	Ref: BR-04. Rẽ EF-B: Quá hạn 72h.
BF-3	Sinh viên	Xác nhận tổng số tiền và chọn phương thức "Thanh toán qua VNPAY-QR".	Ref: BR-04. Rẽ AF-A: Chuyển khoản ảo.
BF-4	Hệ thống	Khởi tạo đơn hàng bảo mật, sinh mã duy nhất, chuyển hướng cổng VNPay kèm mã QR động.	Mã hóa TLS 1.3, Ref: NFR-03
BF-5	Cổng VNPay	Sinh viên quét mã QR trên App Banking; VNPay trừ tiền an toàn và gửi Webhook (vnp_ResponseCode=00).	Đối soát tự động. Rẽ EF-A: Lỗi ngân hàng.
BF-6	Hệ thống	Cập nhật trạng thái đơn thành Paid, kích hoạt khóa giường chính thức 100% cho sinh viên.	Ref: BR-06 (Khóa giường chính thức)
BF-7	Hệ thống	**TỰ ĐỘNG TẠO BIÊN LAI THU TIỀN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ TRA CỨU VÀ HIỂN THỊ NÚT "IN BIÊN LAI" / "TẢI FILE PDF BIÊN LAI" TRỰC TIẾP TRÊN MÀN HÌNH KẾT QUẢ.**	**TẠO & IN BIÊN LAI NẰM NGAY TRONG BF**
BF-8	Sinh viên	Xem biên lai thu tiền trên màn hình, nhấn nút in hoặc tải file PDF biên lai về thiết bị và nhận phòng thành công.	**[End of Use Case: successEnd]**

[UC-08]: Thủ tục Trả phòng & Quyết toán cọc Check-out

Actors: Sinh viên, Cán bộ KTX, Kế toán, Hệ thống

Tiền điều kiện: Sinh viên đã đăng nhập (UC-01), đang cư trú tại KTX và hợp đồng đến hạn kết thúc hoặc có đơn xin trả phòng được chấp thuận.

Step ID	Actor	Action	Notes / Ref
BF-1	Sinh viên	Gửi yêu cầu trả phòng và đăng ký lịch hẹn kiểm kê bàn giao cơ sở vật chất với Ban quản lý KTX.	Đăng ký lịch kiểm kê
BF-2	Cán bộ KTX	Tiếp nhận lịch hẹn, trực tiếp đến phòng kiểm tra hiện trạng tài sản và nhập chỉ số điện nước vào tablet.	Kiểm kê thực địa
BF-3	Hệ thống	Tự động tính công nợ điện nước vượt mức kỳ cuối và ghi nhận chi phí bồi thường hư hỏng (nếu có).	Tính nợ dịch vụ
BF-4	Hệ thống	Áp dụng công thức BR-07: Tiền hoàn = 2.000.000đ (cọc) - (Nợ dịch vụ + Phí hư hại tài sản).	**Ref: BR-07. Rẽ AF-A: Hoàn 100%. Rẽ EF-A: Hư hại > Cọc.**
BF-5	Hệ thống	Xuất Biên bản thanh lý hợp đồng hiển thị bảng kê chi tiết các khoản khấu trừ và số tiền hoàn trả; Cán bộ bấm duyệt.	Xác nhận thanh lý
BF-6	Sinh viên	Kiểm tra bảng kê số liệu, bàn giao lại chìa khóa/thẻ từ phòng cho Cán bộ KTX, ký xác nhận điện tử.	Bàn giao chìa khóa/thẻ
BF-7	Cán bộ KTX	Nhấn nút "Xác nhận hoàn tất bàn giao phòng" trên hệ thống quản trị.	Xác nhận bàn giao xong
BF-8	Hệ thống	Cập nhật hợp đồng thành Closed, chuyển trạng thái giường phòng thành Vacant (Trống khả dụng).	Giải phóng giường phòng
BF-9	Kế toán	Mở danh sách thanh lý, duyệt lệnh hoàn tiền; cổng thanh toán tự động chuyển khoản tiền cọc hoàn trả về TK sinh viên.	Hoàn tiền qua ngân hàng
BF-10	Hệ thống	Gửi email thông báo thanh lý hợp đồng thành công kèm bản PDF biên lai hoàn tiền cho sinh viên.	**[End of Use Case: successEnd]**